



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
ASIGNATURA: FÍSICA

Periodo: Tercero - Grado Undécimo - Docente: Esp. Lizandro Mejía Montesino

GUIA # 17

Núcleo Temático: ÓPTICA

TEMA(S): LA LUZ III (Refracción de la luz).

Refracción: Aplicaciones de la refracción.

Formación de imágenes en lentes

Problemas de aplicación

COMPETENCIA(S): el estudiante está en capacidad de:

- Analizar el comportamiento ondulatorio de la luz a nivel microscópico; el comportamiento lineal de la luz a nivel macroscópico y aplicar en situaciones físicas.
- Promover el entendimiento integral de la naturaleza de la luz, sus diversas teorías, fenómenos y aplicaciones, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas.

INTRODUCCIÓN

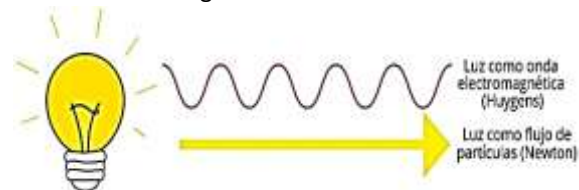
Vamos a explorar algunas teorías sobre la naturaleza de la luz. Comenzaremos con las más importantes en la historia de la física. Estas teorías han sido fundamentales para comprender la naturaleza dual de la luz, pero ninguna es capaz de explicar todos los fenómenos observados. La física de la luz continúa siendo un área de investigación activa y fascinante en la ciencia moderna.

- **Teoría Corpuscular de la Luz:** Esta teoría postula que la luz está compuesta por pequeñas partículas llamadas corpúsculos, que se mueven en línea recta y con una velocidad finita.

Autor: Sir Isaac Newton fue uno de los principales defensores de esta teoría en el siglo XVII.

Leyes: Explica fenómenos como la reflexión y la refracción mediante la ley de la reflexión y la ley de la refracción, respectivamente.

Falla en: No puede explicar fenómenos como la interferencia y la difracción.



- **Teoría Ondulatoria de la Luz:** Propone que la luz se comporta como una onda que se propaga a través del espacio.

Autor: Christiaan Huygens fue uno de los primeros en formular esta teoría en el siglo XVII.

Leyes: Explica fenómenos como la interferencia y la difracción, y se basa en los principios de la interferencia y la superposición.

Falla en: No puede explicar fenómenos como la fotoelectricidad.

- **Teoría Electromagnética de la Luz:** Esta teoría sostiene que la luz es una forma de radiación electromagnética.

Autor: Propuesta en el siglo XIX, James Clerk Maxwell.

Leyes: Se basa en las ecuaciones de Maxwell, que describen cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan y se propagan.

Falla en: No puede explicar completamente el comportamiento de la luz a nivel cuántico.

- **Teoría Cuántica de la Luz (Fotones):** Esta teoría describe la luz como partículas discretas llamadas fotones.

Autor: Propuesta por Albert Einstein a principios del siglo XX

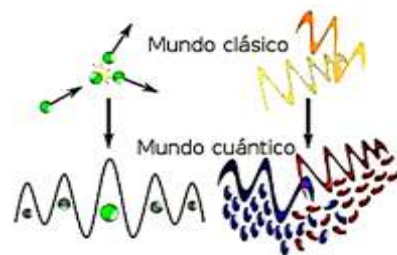
Leyes: Explica fenómenos como la fotoelectricidad y la emisión estimulada de radiación (base del láser).

Falla en: No puede explicar completamente la naturaleza dual de la luz (onda y partícula).

CONTENIDO

Sobre la naturaleza de la luz, actualmente la más completa es la teoría onda-partícula de la luz.

La teoría onda-partícula sugiere que la luz tiene una naturaleza dual, es decir, puede comportarse tanto como una onda como una partícula. Esta teoría es una de las bases de la física cuántica y postula que los objetos subatómicos, como los fotones (partículas de luz), exhiben propiedades tanto de onda como de partícula en diferentes situaciones experimentales.



Esta teoría fue desarrollada a principios del siglo XX y sus fundamentos están asociados a varios científicos prominentes, como Albert Einstein, quien propuso el concepto de fotón en su explicación del efecto fotoeléctrico, y Louis de Broglie, quien sugirió que las partículas, como los electrones, también tienen propiedades ondulatorias.

La teoría onda-partícula está respaldada por varias leyes y principios de la física cuántica:

Principio de Dualidad Onda-Partícula: Las partículas subatómicas, como los fotones, pueden exhibir tanto propiedades de onda como de partícula.

Ecuación de De Broglie: Proporciona la relación entre la longitud de onda y el momento de una partícula.
Principio de Incertidumbre de Heisenberg: Establece que es imposible conocer simultáneamente con precisión la posición y el momento de una partícula.

A pesar de su éxito en explicar una amplia gama de fenómenos observados, la teoría onda-partícula también tiene sus limitaciones:

- La interpretación de la dualidad onda-partícula puede resultar conceptualmente desafiante, ya que contradice la intuición clásica sobre el comportamiento de la materia.
- Aunque la teoría onda-partícula es muy exitosa en el ámbito cuántico, aún no se ha encontrado una formulación completa que unifique completamente las propiedades ondulatorias y corpusculares de la luz y la materia.
- En conclusión, la teoría onda-partícula proporciona una perspectiva única sobre la naturaleza fundamental de la luz y la materia, pero sigue siendo objeto de intensa investigación y debate en la física moderna.

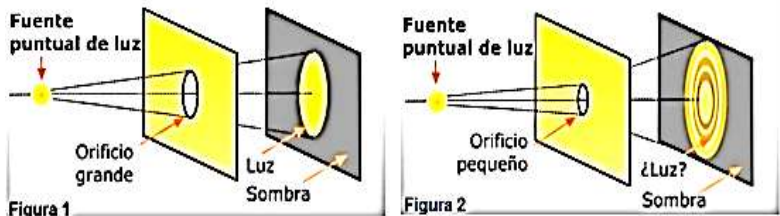
Fenómenos ondulatorios de la luz

Los fenómenos ópticos son fundamentales en diversas aplicaciones tecnológicas, científicas y cotidianas, y su comprensión es esencial para entender cómo interactúa la luz con su entorno y cómo se pueden aprovechar estos efectos para una amplia gama de propósitos.

La difracción es el fenómeno por el cual una onda se curva alrededor de un obstáculo o pasa por una apertura y se esparce en diferentes direcciones.

Aplicaciones: Es fundamental en la óptica de apertura, como la difracción en una rendija estrecha, y en la formación de patrones de interferencia.

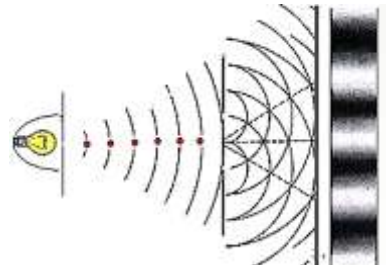
Ejemplo: La difracción de la luz al pasar a través de una rendija estrecha o alrededor de un borde afilado.



La interferencia es la superposición de dos o más ondas que se encuentran en el mismo punto del espacio, lo que puede dar lugar a patrones de amplificación o cancelación de la luminosidad.

Aplicaciones: Se utiliza en la construcción de interferómetros para medir distancias extremadamente pequeñas y en tecnologías de detección de interferencias para caracterizar materiales y componentes.

Ejemplo: El patrón de franjas brillantes y oscuras que se observa cuando la luz pasa por dos rendijas estrechas.



La polarización es el fenómeno por el cual las ondas de luz oscilan en una dirección particular en lugar de en todas las direcciones posibles, contiene dos campos de vibración, tanto el campo eléctrico y el campo magnético son oscilantes, pero en diferentes direcciones; ambas perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. La supresión de uno de los planos de vibración se llama polarización.

Aplicaciones: Se utiliza en la fabricación de gafas de sol polarizadas, en la comunicación óptica y en la detección de estrés en materiales transparentes.

Ejemplo: La luz reflejada en una superficie horizontal está polarizada en un plano vertical.



La refracción es el fenómeno por el cual la luz cambia de dirección al pasar de un medio a otro con diferente índice de refracción.

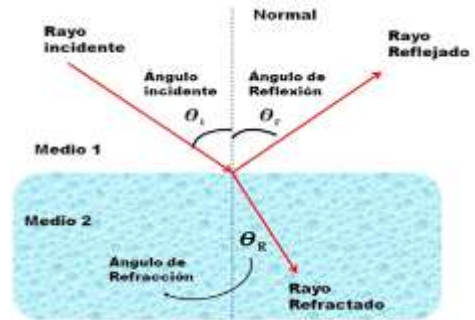
Aplicaciones: Se utiliza en lentes para corregir defectos de visión, en prismas para descomponer la luz en sus componentes espectrales y en la óptica adaptativa para compensar las distorsiones atmosféricas.

Ejemplo: La desviación de la luz al pasar de aire a agua o viceversa.

La reflexión es el fenómeno por el cual la luz cambia de dirección al incidir sobre una superficie y rebota en lugar de penetrar en el material.

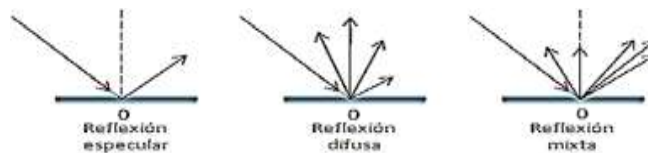
Aplicaciones: Se utiliza en espejos para formar imágenes, en la comunicación óptica a través de la reflexión en fibras ópticas y en la detección de objetos mediante sistemas de radar.

Ejemplo: La reflexión de la luz en un espejo plano.



Aplicaciones de la reflexión. Formación de imágenes en espejos esféricos

Cuando la luz incide sobre alguna superficie, los haces de luz pueden ser transmitidos, absorbidos o reflejados



Imágenes en espejos planos.

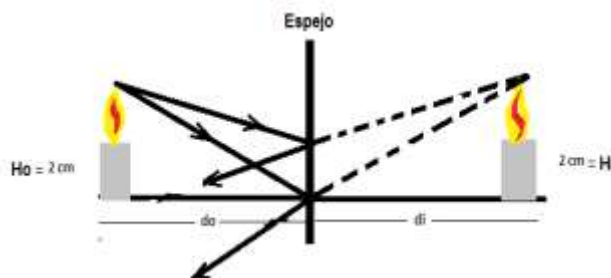
La formación de imágenes en los espejos es una consecuencia de la reflexión de los rayos luminosos en la superficie del espejo. La óptica geométrica explica este familiar fenómeno suponiendo que los rayos luminosos cambian de dirección al llegar al espejo siguiendo las leyes de la reflexión.

Para construir el esquema de la marcha de los rayos procedemos de la siguiente manera:

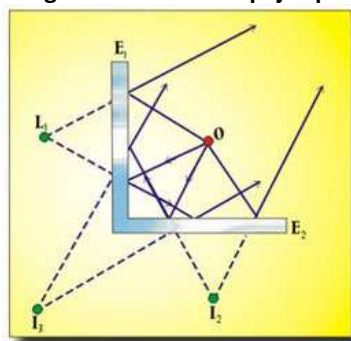
Para cada punto del objeto hallamos su simétrico respecto al espejo: del punto P obtenemos el punto P'.

- Trazamos rayos desde P hasta el espejo. Los rayos reflejados se obtienen prolongando la recta de unión de P' con el punto de impacto del rayo que va de P al espejo.
- El rayo incidente y el rayo reflejado forman el mismo ángulo con la normal.

Estos espejos generan una imagen virtual, de igual tamaño, igual distancia, derecha y lateralmente invertido.



Imágenes entre dos espejos planos.



Cuando entre dos espejos planos que forman un ángulo α y entre ellos se coloca un objeto, se tiene cierto número de imágenes, cuyo número depende del ángulo que forman los espejos. Se encuentra que el número de imágenes n que forman está dado por.

$$n = \frac{360}{\alpha} - 1$$

En la figura, se tienen dos espejos formando un ángulo de 90° se forman tres imágenes del punto O: $n = \frac{360}{90} - 1 = 4 - 1 = 3$

ACTIVIDADES

Realice el resumen de la presente guía conceptual.

Imágenes en espejos esféricos:

Son secciones de superficies esféricas (casquetes) que poseen una cubierta reflectora. Los espejos esféricos pueden ser de dos formas distintas

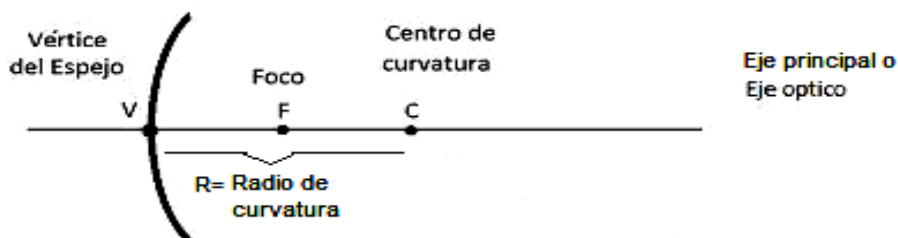
Cóncavo: Si la superficie reflectora es la interna del casquete

Convexo: Si la superficie reflectora es la externa del casquete

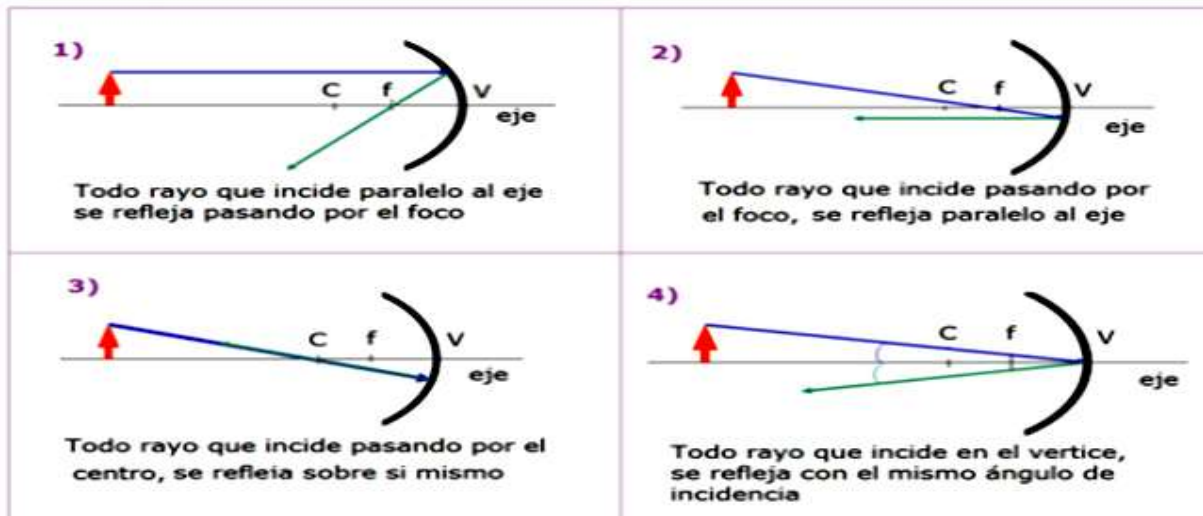


Elementos de un espejo esférico:

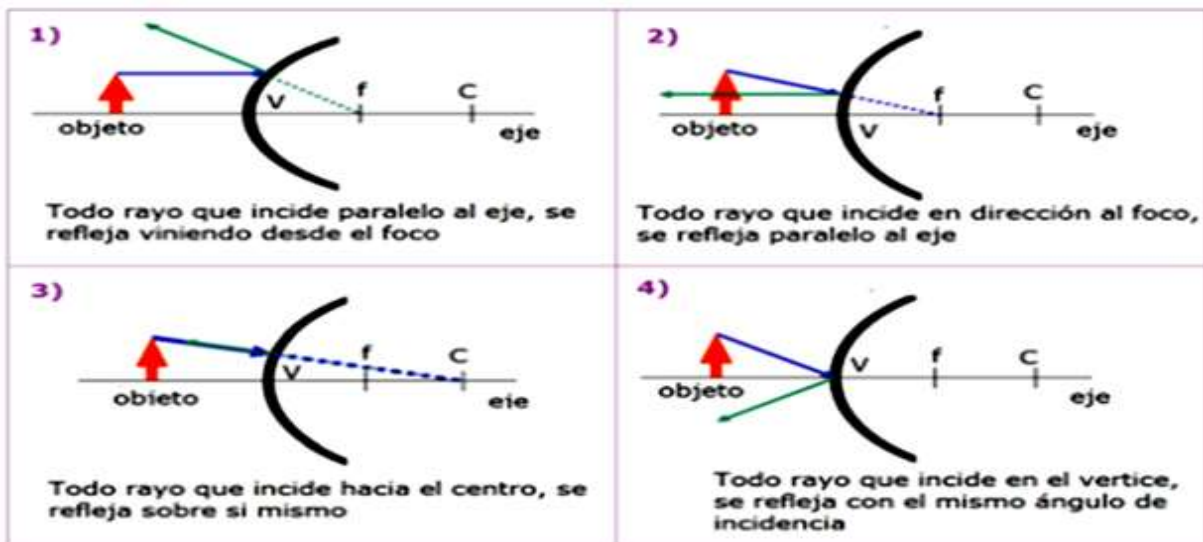
- 1) **Campo del espejo:** Conjunto de puntos del espacio por los cuales pueden pasar los rayos luminosos que inciden en la superficie reflectora (está delante del espejo)
- 2) **Centro de curvatura:** Punto del espacio equidistante de todos los puntos del espejo
- 3) **Radio de curvatura:** Distancia del centro de curvatura al espejo (R)
- 4) **Vértice:** Punto medio del espejo
- 5) **Eje principal o eje óptico:** Recta que pasa por el centro de curvatura y el vértice del espejo
- 6) **Plano focal:** Plano perpendicular al eje principal situado a una distancia $R/2$ del espejo
- 7) **Foco:** Punto de intersección del plano focal y el eje principal
- 8) **Distancia focal:** Distancia que hay desde el foco hasta el vértice del espejo



Rayos notables para espejos cóncavos



Rayos notables para espejo convexos



Construcción de imágenes:

Para construir imágenes solo basta con trazar dos de sus rayos notables y donde se corten los rayos reflejados o sus prolongaciones allí se forma la imagen. (ver portafolio punto 13)

Características:

Real: Si se forma con el corte de los rayos reflejados (delante del espejo)

Virtual: Si se forman con las prolongaciones de los rayos reflejados (detrás del espejo)

Derecha: Si los rayos reflejados o sus prolongaciones se cortan encima del eje principal.

Invertida: Si los rayos reflejados o sus prolongaciones se cortan encima del eje principal.

Aplicaciones espejos de esféricos

Para determinar imágenes en los espejos esféricos se tiene en cuenta las siguientes ecuaciones:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} \rightarrow f = \frac{d_o \cdot d_i}{d_i + d_o} \rightarrow d_i = \frac{d_o \cdot f}{d_o - f} \rightarrow d_o = \frac{d_i \cdot f}{d_i - f}$$

$$H_o = \frac{d_o \cdot H_i}{d_i} \leftarrow H_i = \frac{d_i \cdot H_o}{d_o} \leftarrow \frac{H_i}{H_o} = \frac{d_i}{d_o} \rightarrow d_i = \frac{d_o \cdot H_i}{H_o} \rightarrow d_o = \frac{d_i \cdot H_o}{H_i}$$

Dónde: H_o = Tamaño del objeto H_i = Tamaño de la imagen d_o = Distancia del espejo al objeto

d_i = distancia del espejo a la imagen f = distancia focal

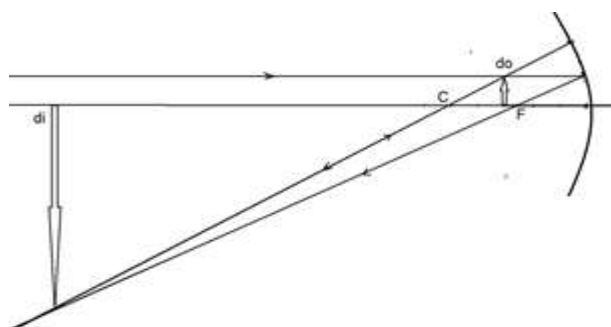
Ejemplos:

1) El radio de curvatura de un espejo esférico cóncavo es de 50 cm, si se colocara un objeto a 30 cm del espejo, ¿cuál es la distancia imagen y sus características? Realícelo gráficamente también

$R = 50 \text{ cm} \rightarrow f = R/2 = 25 \text{ cm}$; $d_o = 30 \text{ cm}$

$d_i = \frac{d_o \cdot f}{d_o - f} = \frac{30 \text{ cm} \cdot 25 \text{ cm}}{30 \text{ cm} - 25 \text{ cm}} = \frac{750 \text{ cm}}{5} = 150 \text{ cm}$. (El signo (+)

indica que es una imagen real)



2) la distancia focal de un espejo es de 18 cm, ¿a qué distancia del espejo estará la imagen de un objeto ubicado a 40 cm del foco?, ¿cuál es la característica?

F= 18 cm ; do= 40 cm

$$d_i = \frac{d_o \cdot f}{d_o - f} = \frac{40\text{ cm} \cdot 18\text{ cm}}{40\text{ cm} - 18\text{ cm}} = \frac{720\text{ cm}}{22} = 32,7\text{ cm}$$
 (real invertida, mayor tamaño y está antes del C)

Actividad

- 1) Se coloca un objeto a 5 cm del vértice de un espejo cóncavo. Si el radio de curvatura del espejo es de 24 cm ¿a qué distancia del espejo se forma la imagen?, ¿es real o virtual?
Respuesta: 8,57 cm virtual
- 2) la imagen obtenida mediante un espejo esférico cóncavo está a 8 cm del espejo. Si el objeto se encuentra a 24 cm del mismo, ¿cuál es el radio de curvatura del espejo?
Respuesta: 12 cm
- 3) Frente a un espejo esférico cóncavo de 25 cm de distancia focal se coloca un objeto, y la imagen obtenida es 3 veces mayor. ¿A qué distancia se halla el objeto?
Respuesta: 33,33 cm
- 4) A 10 cm del vértice de un espejo esférico convexo se coloca un objeto. Si la distancia focal es de 18 cm, indicar a qué distancia se forma la imagen.
Respuesta: 6,42 cm
- 5) Mediante un espejo convexo un objeto situado a 15 cm da una imagen a 18 cm, ¿cuál es la distancia focal?
Respuesta: -90 cm

Preguntas sobre Fenómenos Ondulatorios de la Luz relacionadas con los ODS:

1. ¿Cómo puede la difracción de la luz contribuir a la mejora de la tecnología de paneles solares para promover la energía renovable (ODS 7 - Energía Asequible y No Contaminante)?
2. ¿De qué manera la interferencia de la luz en películas delgadas puede ser utilizada en la industria de la tecnología de la información para reducir el consumo de energía y promover la sostenibilidad (ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura)?
3. ¿Cuál es el papel de la polarización de la luz en el desarrollo de tecnologías de comunicación óptica que contribuyan a la conectividad global y al acceso a la información (ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura)?
4. ¿Cómo pueden los principios de reflexión y refracción de la luz ser aplicados en el diseño de sistemas de iluminación eficientes para promover entornos urbanos sostenibles y seguros (ODS 11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles)?
5. ¿De qué manera la comprensión de la refracción de la luz en medios acuosos puede contribuir a la conservación de los ecosistemas marinos y la biodiversidad (ODS 14 - Vida Submarina)?

Taller de Ejercicios sobre Espejos Esféricos:

1. Calcule la posición y la naturaleza de la imagen formada por un espejo cóncavo cuando el objeto está ubicado a una distancia de 30 cm del espejo y su altura es de 4 cm y la distancia focal 20 cm.
2. Determine la distancia focal de un espejo esférico convexo que produce una imagen virtual y derecha de un objeto situado a 20 cm del espejo, con un aumento de 0,5.
3. Determine la distancia del objeto al espejo convexo que produce una imagen virtual y reducida cuya distancia focal es de 15 cm, el aumento es de 0,4.
4. Un objeto se coloca a 30 cm de un espejo esférico y se obtiene una imagen virtual y derecha, con un aumento de 5/2. ¿Es el espejo cóncavo o convexo? ¿Cuál es la distancia focal y la posición de la imagen?
5. Un objeto se coloca a 15 cm de un espejo cóncavo y se obtiene una imagen real de magnificación -2. ¿Cuál es la distancia entre el objeto y su imagen?
6. Un objeto de 6 cm de altura se coloca a 20 cm de un espejo cóncavo. Si la magnificación de la imagen es de -0.5, ¿cuál es la altura de la imagen y qué tipo de imagen se forma?
7. Un objeto de 4 cm de altura se coloca a 10 cm de un espejo convexo. Si la distancia focal del espejo es de 15 cm, ¿dónde se forma la imagen y cuál es su tamaño?

BIBLIOGRAFIA

- Hipertexto física 2. Editorial Santillana
- Física - Wilson, Buffa, Lou (6ª Edición)